

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE/EX-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Power Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the block diagram and explain the operation of SMPS which can be employed for low power applications and other for high power applications. 7

ब्लॉक आरेख ड्रा करें और एस एम पी एस के संचालन की व्याख्या करें जो कम बिजली अनुप्रयोगों और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए नियोजित किया जा सकता है।

- b) Draw and explain the operation of single phase half wave converter drive and also draw the related voltage and current waveforms. 7

सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव के संचालन को ड्रा करें और समझाइए और संबंधित वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म को भी ड्रा करें।

EE/EX-502-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the principle of operation of IGBT with its switching characteristics. 7
आई जी बी टी के संचालन के सिद्धांत को इसकी स्विचिंग विशेषताओं के साथ समझाइए।
b) Explain the principle of operation of MOSFET with its switching characteristics. 7
MOSFET के संचालन के सिद्धांत को स्विचिंग विशेषताओं के साथ व्याख्या करें।
3. a) What is meant by rectification mode and inversion mode in single phase fully controlled converter? 7
सिंगल फेज पूरी तरह से नियंत्रित कनवर्टर के सुधार मोड और उलटा मोड से क्या मतलब है ?
b) What is the function of freewheeling diodes in controlled rectifier? 7
नियंत्रित रेक्टिफायर में फ्रीव्हीलिंग डायोड का कार्य क्या है ?
4. a) Explain the principle of operation of SCR with its switching characteristics. 7
स्विचिंग विशेषताओं के साथ एस.सी.आर. के संचालन के सिद्धांत को समझाइए।
b) Explain the different type of over current and over voltage protection in SCR. 7
एस सी आर में अधिक करंट और अधिक वोल्टेज सरंक्षण के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें।
5. a) Explain the operation of step-down and step-up chopper with duty cycle and derive its output equation. 7
कर्तव्य चक्र के साथ स्टेप-डाउन और स्टेप-अप के चॉपर संचालन की व्याख्या करें और इसके आउटपुट समीकरण को प्राप्त करें।

[3]

- b) What are the advantages and disadvantages of load commutated chopper? 7
लोड कम्यूटेड चॉपर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
6. a) Explain the operation of 180-degree mode three-phase Voltage Source Inverter (VSI). 7
180-डिग्री मोड तीन-चरण वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर (VSI) के संचालन की व्याख्या करें।
- b) Discuss the principle of operation of single phase commutated CSI with R load and single phase auto sequential commutator inverter. 7
आर लोड और सिंगल फेज ऑटो अनुक्रमिक कम्यूटेटर इन्वर्टर के साथ एकल चरण कम्यूटेड के सीएसआई के संचालन के सिद्धांत पर चर्चा करें।
7. a) Briefly discuss about reactive power compensation. 7
प्रतिक्रियाशील बिजली मुआवजे के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
- b) Explain the operation of modified McMurray half bridge inverter. 7
संशोधित मैकमरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर के संचालन की व्याख्या करें।
8. a) Explain the operation of Voltage commutated chopper and current commutated chopper. 7
वोल्टेज कम्यूटेड चॉपर और करंट कम्यूटेड चॉपर के संचालन के बारे में बताइये।
- b) Define circuit turn-off time. Why circuit turn-off time should be greater than the thyristor turn-off time? 7
सर्किट टर्न-ऑफ टाइम को परिभाषित करें। सर्किट बंद समय thyristor टर्न-ऑफ समय से अधिक क्यों होना चाहिए?

EE/EX-502-CBGS